

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 9/11/2005

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.

- (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
- (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
- (10) Utilizzare la parola chiave WLEVACANZE per cifrare il testo in chiaro "parole banali" e decifrare il testo cifrato "GPGKBGLT"

2. (20 punti) Funzioni hash.

- (5) Discutere l'utilizzo di funzioni hash.
- (15) Definire le principali proprietà utili (one-way, strong e weak collision resistance) per la definizione di funzioni hash, fornendo almeno un esempio diverso per ciascuna proprietà.

3. (20 punti) Firma digitale DSS.

- Discutere i parametri e le principali fasi dell'algoritmo di firma DSS.

4. (35 punti) Condivisione di segreti.
- a. (20 punti) Alice, Bob e Charlie sono in comunicazione e vogliono proteggere i loro messaggi usando un algoritmo di cifratura E ($E_K(M)$ è la cifratura del messaggio M con la chiave K). Si supponga che Alice condivida con Bob una chiave K_{AB} e con Charlie una chiave K_{AC} . Descrivere un metodo per far sì che un messaggio spedito da Alice sia decifrato solo con la cooperazione di Charlie e Bob (che possono comunicare su un canale segreto).
 - b. (15 punti) Si generalizzi il precedente scenario: supponendo che Alice condivida con David una chiave segreta K_{AD} , fare in modo che un messaggio spedito da Alice sia letto solo da una coppia qualsiasi di riceventi tra Bob, Charlie e David.